

Comparação de Paradigmas - Cálculo do IMC

José Gabriel Santos Gomes
UNIVALI - Itajaí, SC - 2026

Parte 1: Solução com o Paradigma Procedural

- Descreva a lógica da solução utilizando o paradigma procedural:
 - Explique como os dados serão recebidos do usuário
 - Detalhe o processo de cálculo do IMC
 - Explique como a classificação do IMC será determinada e exibida

Resposta:

- Primeiro o sistema cria duas variáveis, Peso e altura, e pede para o usuário inserir os valores em cada uma, após isso, o sistema começa o cálculo IMC, primeiro multiplicamos o valor da variável **Altura** (altura^2) e depois, dividimos o **peso** pela altura^2 , assim, obtemos o valor do IMC (ex: 30.2), depois de obter o valor, o sistema verifica em qual campo esse valor se encaixa:

IMC	Classificação
Menor que 18.5	Abaixo do peso
18.5 - 24.9	Peso normal
25.0 - 29.9	Sobrepeso
30.0 - 34.9	Obesidade Grau I
35.0 - 39.9	Obesidade Grau II
40.0 ou mais	Obesidade Grau III

- Após a verificação, o sistema exibe qual a **classificação** do índice IMC do paciente.

Parte 2: Solução com o Paradigma Orientado a Objetos

- Refatore sua solução para seguir o paradigma de POO
 - Identifique as classes e seus atributos.
 - Defina os métodos necessários para cálculo e exibição do IMC.
 - Explique como os objetos interagem para resolver o problema.

Resposta:

- Primeiro, o sistema cria uma classe chamada **Paciente**, que guarda os atributos peso, altura e IMC, e também possui três métodos: **definirDados()**, **calcularIMC()** e **exibirClassificacao()**, após isso, o sistema pede ao usuário para inserir os valores de peso e altura, que são atribuídos ao objeto pelo método **definirDados()**, em seguida, o método **calcularIMC()** é chamado, que divide o **peso** pela **altura²** e atribui o resultado ao atributo IMC do objeto, e por fim, o método **exibirClassificacao()** verifica em qual faixa o valor do IMC se encaixa e exibe a classificação correspondente para o usuário.